createMovie

사용 설명서

사진으로 만드는 홍보 영상과, 이 PC의 GPU로 만드는 AI 영상을 한 화면에서 만드는 서비스입니다.

1. 서비스 한눈에 보기
2. 설치와 실행
3. 홍보 영상 만들기
4. AI 영상 만들기
5. 캐릭터 등록과 여러 캐릭터 쓰기
6. 대기열과 GPU 표시
7. 설치·점검 화면
8. 문제 해결과 한계

2026년 11월 12일 기준

1. 서비스 한눈에 보기

상단 메뉴에서 기능을 고릅니다. 어느 화면에서든 메뉴 오른쪽에 GPU 상태와 대기열이 보입니다.

메뉴	하는 일	필요한 것
홍보 영상(HyperFrames)	사진·동영상·음악을 올리면 AI가 장면을 구성하고 MP4로 만듭니다.	Gemini API 키. GPU는 없어도 됩니다.
AI 영상 생성(Wan2GP)	스크립트와 캐릭터 이미지로 영상을 새로 생성합니다.	NVIDIA GPU 메모리 8GB 이상, 디스크 약 80GB, 서버가 실행 중인 PC에서만 사용
설치·점검	도구 상태 확인, 자동 설치, GPU 설정, 저장 폴더와 저장 공간을 관리합니다.	-
사용법	이 설명서를 봅니다.	-

어느 PC에서 접속해도 됩니다. 같은 네트워크의 다른 PC·폰에서 접속해 쓸 수 있습니다. 다만 영상 만들기(렌더링)와 AI 생성은 모두 **서버 PC**에서 처리되므로 서버 PC가 켜져 있어야 하고, 여러 명이 동시에 만들면 느려질 수 있습니다. AI 영상 생성과 대기열 조작, **저장 폴더로 복사**는 서버 PC에서 접속했을 때만 됩니다.

두 기능 중 무엇을 고를까요? 이미 찍은 사진이 있으면 **홍보 영상**, 세상에 없는 장면을 만들고 싶으면 **AI 영상 생성**을 쓰세요. AI 영상의 **홍보 영상에 넣기**로 둘을 합칠 수도 있습니다.

2. 설치와 실행

자동 설치 (Windows 10/11)

1. 프로그램 폴더의 `setup.bat` 을 더블클릭합니다.
2. Python, Node.js, FFmpeg, Git이 없으면 자동으로 설치하고 패키지와 글꼴을 받습니다. 이미 있는 것은 건너뜁니다.
3. Gemini API 키를 묻습니다. Google AI Studio에서 발급받아 붙여 넣으세요.
4. NVIDIA GPU가 있으면 AI 영상 생성 도구(약 80GB)를 설치할지 묻습니다. 네트워크 속도에 따라 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

실행

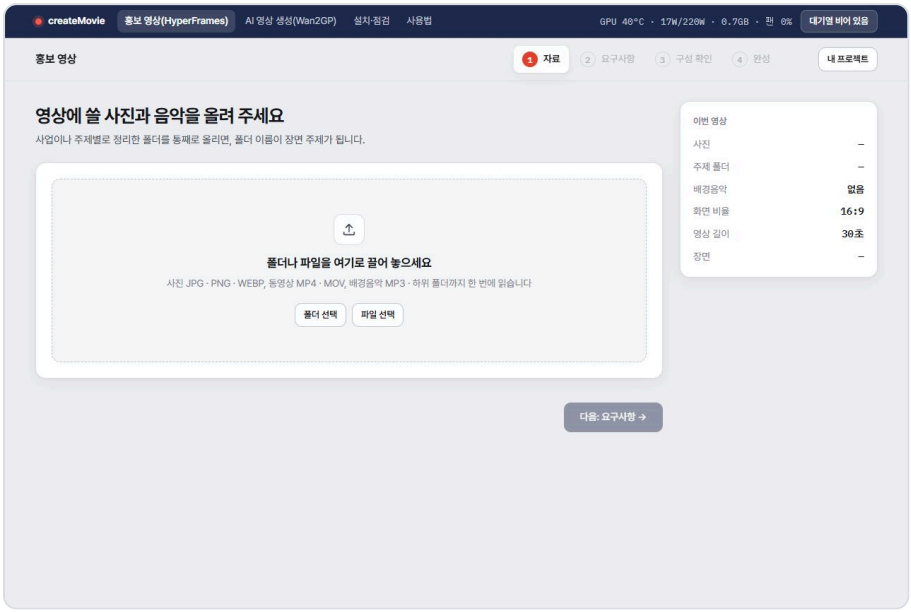
바탕화면의 **createMovie** 바로가기나 `start.bat` 을 실행하면 터미널 창 없이 백그라운드로 서버가 시작되고, 브라우저에 서버 PC의 주소(예: `http://192.168.0.133:5100`)가 열립니다. 기본 포트는 **5100**입니다.

- **접속 주소:** 같은 네트워크의 다른 PC에서는 `http://서버PC의IP:5100` 으로 접속합니다. 서버 PC에서는 `http://localhost:5100` 도 됩니다.
- **접속이 안 될 때:** 서버 PC의 Windows 방화벽에서 5100번 포트(TCP) 인바운드를 허용해야 할 수 있습니다.
- **로그와 종료:** 서버 로그는 `server.log` , `server.err.log` 에 남습니다. 창이 없으므로 끌 때는 작업 관리자에서 5100번 포트를 쓰는 python 프로세스를 끝냅니다.
- **포트·접속 범위 바꾸기:** `.env` 에 `PORT=번호` 를 넣으면 포트가, `HOST=127.0.0.1` 을 넣으면 서버 PC에서만 접속할 수 있게 바뀝니다.

> AI 영상 생성과 대기열 조작은 서버가 실행 중인 PC에서만 됩니다. NAS와 PC 렌더 워커 구성은 README를 보세요.

3. 홍보 영상 만들기

화면 위쪽의 네 단계를 차례로 진행합니다. 작업은 프로젝트로 저장되고, **내 프로젝트**에서 다시 열 수 있습니다.



홍보 영상의 1단계 화면

1단계: 자료

- 폴더나 파일을 끌어 놓습니다. 사진(JPG, PNG, WEBP), 동영상(MP4, MOV), 배경음악(MP3)을 받습니다.
- 사업이나 주제별로 정리한 폴더를 통째로 올리면 폴더 이름이 장면의 주제가 됩니다.

2단계: 요구사항

- 영상의 목적과 원하는 내용을 적습니다. 예시 문구를 눌러 넣을 수도 있습니다.
- 분위기, 연출 스타일(AI 추천, 클래식, 팝, 시네마틱, 키네틱), 화면 비율, 길이(15~600초)를 고릅니다.
- **기관·단체명**은 **문경시가족센터**가 미리 채워져 있습니다. 다른 기관이면 고쳐 쓰세요. 모든 장면 오른쪽 위에 표시됩니다.
- **기본 로고(문경시가족센터) 사용**이 처음부터 체크되어 있어, 사진을 올리면 기본 로고가 자동으로 들어갑니다. 다른 로고를 쓰려면 **로고 이미지 올리기**를 누르세요(체크가 풀립니다). 로고를 빼려면 체크를 풀거나 **지우기**를 누릅니다. 위치는 **처음·끝 + 장면 구석 / 처음·끝만 / 안 넣기** 중에서 고릅니다.
- 화면 비율은 가로(16:9), 세로(9:16), **둘 다**를 고를 수 있습니다. 둘 다 고르면 한 번에 두 영상과 썸네일이 만들어집니다.
- 사진·동영상 속 얼굴 흐리게, 배경음악 구간과 **박자 맞춤 편집**(장면 전환을 음악 박자에 맞춤), 한국어 내레이션과 **자막**을 필요에 따라 설정합니다.
- **AI 활용 고지**를 켜면 엔딩 내내 화면 위쪽에 안내문(기본 "본 영상은 생성형 AI를 활용해 제작되었습니다.")이 고정됩니다. 공모전·외부 게시용입니다.

3단계: 구성 확인

- AI가 만든 장면 카드에서 문구, 사진, 장면 유형, 배치, 화면 전환을 고칩니다.
- 바꿀 내용을 **AI에게 수정 요청**에 적을 수 있습니다. 장면 번호를 함께 적으면 정확합니다.
- **미리보기**로 확인한 뒤 **영상 만들기**를 누릅니다.

4단계: 완성

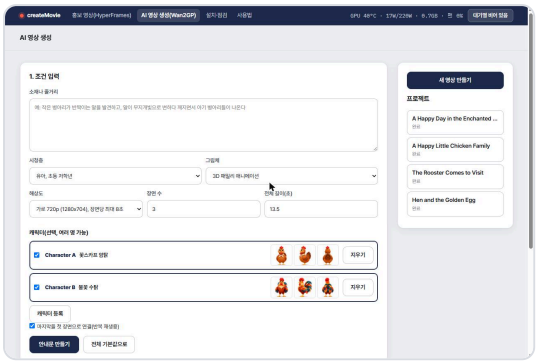
렌더링은 서버 PC에서 대기열에 들어가 차례대로 진행됩니다. 끝나면 영상 아래 버튼으로 받습니다. 고치려면 **구성 다시 고치기**를 누릅니다.

버튼	하는 일
MP4 내려받기	접속한 PC로 영상을 내려받습니다. **어느 PC에서 접속해도** 됩니다. 가로·세로를 함께 만들었으면 각각 있습니다.
썸네일 JPG	영상의 대표 이미지를 내려받습니다.
저장 폴더로 복사	서버 PC의 저장 폴더(기본은 서버 PC의 `Videos` 폴더)에 `01_제목.mp4` 로 복사합니다. **서버 PC에서 접속했을 때만** 보이며, 위치는 **설치·점검**에서 바꿉니다.

예전에 만든 영상은 **내 프로젝트** 목록에서 **MP4**(세로가 있으면 **세로 MP4**) 버튼으로 프로젝트를 열지 않고도 바로 내려받을 수 있습니다.

> **얼굴 흐리게**는 자동 감지라 옆모습이나 작은 얼굴을 놓칠 수 있습니다. 외부에 게시하기 전에 완성본을 꼭 직접 확인하세요. 동영상 클립은 처음 한 번 처리에 시간이 걸립니다.

4. AI 영상 만들기



AI 영상 생성의 조건 입력 화면

순서

1. **조건 입력:** 소재, 시청층, 그림체, 해상도, 장면 수, 전체 길이를 정합니다. 필요하면 캐릭터를 고릅니다. 시청층과 그림체는 목록에서 고르거나 **직접 입력**을 씁니다.
2. **안내문 만들기:** 만들어진 안내문을 복사해 무료 LLM(ChatGPT, Gemini 등)에 붙여 넣습니다.
3. **답변 붙여넣기:** LLM의 JSON 답변 전체를 붙여 넣고 **검사**를 누릅니다. 오류가 있으면 안내대로 고칩니다.
4. **대기열에 추가** 또는 **프로젝트만 만들기**를 누릅니다. 대기열에 넣은 뒤 바로 다음 스크립트를 넣을 수 있습니다.
5. **검수:** 장면별로 재생해 보고, 프롬프트를 고치면 그 장면부터 다시 만듭니다. 이전 파일은 `versions` 폴더에 보관됩니다.
6. **완성: 폴더에서 보기**, **저장 폴더로 복사**, **홍보 영상에 넣기**를 쓸 수 있습니다.

> **공모전·외부 게시용으로는 쓰지 마세요.** AI 영상에 쓰는 MiniMax H3는 라이선스상 대한민국·미국·영국·EU가 제외 지역입니다. 생성은 되지만 화면에 라이선스 안내가 표시됩니다. 별도 라이선스가 있으면 `.env` 에 `H3_LICENSE_GRANTED=1` (제외 지역 밖 PC는 `H3_LICENSE_REGION=JP` 처럼)을 지정하면 안내가 사라집니다.

해상도와 길이

해상도	장면당 최대	이 시스템의 시험 기록 (RTX 3070 Ti 8GB, 220W)
세로·가로 480p	10초	약 4.5초 장면에 약 5분
세로·가로 720p	8초	약 4.5초 장면에 약 9~12분

한 영상은 최대 12장면, 90초입니다. 장면을 나눠 만들고 앞 장면의 마지막 프레임에서 다음 장면을 이어 갑니다. 다른 PC에서는 시간이 다릅니다.

> **마지막을 첫 장면으로 연결**을 켜면 마지막 장면이 첫 프레임으로 돌아와 반복 재생에 자연스럽습니다.

그림체 선택

3D, 클레이, 2D 셀, 2D TV 만화, 2D 극장판, 2D 동화책, 일본 애니메이션풍, 실사 영화풍을 제공합니다. 직접 입력할 때는 영어로 쓰세요.

그림체 목록은 문구만 제공하며 항목별 품질을 모두 시험하지는 않았습니다. 처음 쓰는 그림체는 짧은 영상으로 먼저 확인하세요. 3D 느낌의 캐릭터 이미지를 함께 쓰면 2D를 골라도 3D 쪽으로 끌려갈 수 있습니다. 2D로 만들려면 캐릭터 이미지도 2D로 준비하세요.

5. 캐릭터 등록과 여러 캐릭터 쓰기

직접 만든 캐릭터 이미지를 등록하면 장면이 바뀌어도 생김새를 유지하며 생성합니다. 캐릭터 영상용 모델(약 21GB)이 필요합니다.

등록

1. 조건 입력의 **캐릭터 등록**을 누릅니다.
2. 이름과 **영어** 생김새 설명을 적습니다. 색, 몸 형태, 소품을 구체적으로 쓰세요.
3. 정면, 측면, 뒷면, 전신 포즈 이미지를 올립니다. 한 장 이상이면 되고, 많을수록 다른 각도가 잘 유지됩니다.

```
A round plump cartoon hen with red-brown layered feathers, bright red comb,
big brown eyes with lashes, yellow beak and legs, and a cream floral scarf.
```

> **삼면도는 면별로 잘라서 올리세요.** 한 장을 그대로 올리면 여러 마리로 인식되거나 그림 속 글자가 영상에 나올 수 있습니다. 서비스가 자동으로 나눠 주지는 않습니다.

사용

- 캐릭터를 체크합니다. **체크한 순서대로 Character A, Character B**가 됩니다.
- 안내문에 캐릭터 설명이 들어가고, LLM은 장면 설명에 이 이름을 씁니다.
- 장면 설명에 이름이 나온 캐릭터의 이미지만 그 장면에 들어갑니다. 아무도 언급하지 않은 장면에는 전체가 들어갑니다.
- 고른 캐릭터의 이미지는 합쳐서 9장까지입니다.
- 체크는 다음에도 기억되니, 새 영상을 만들 때 선택을 확인하세요.

손으로 스크립트를 고칠 때는 이렇게 적습니다.

```
Character A waddles in from the left and stops on the left of the frame,
while Character B stays on the right and turns to face her.
```

> 좋은 결과를 얻으려면: 생김새가 뚜렷이 다른 캐릭터를 쓰고, 한 장면에는 두 명까지 넣고, 누가 화면 어디에 있는지 적으세요.

> 확인된 범위: 생김새가 뚜렷이 다른 두 캐릭터로 시험했고 섞이지 않았습니다. 비슷한 캐릭터끼리, 3명 이상은 시험하지 않았습니다. 스카프 꽃무늬 같은 작은 무늬는 단순해질 수 있습니다. 참고 이미지가 늘면 장면당 약 2분 더 걸리지만 화면의 예상 시간에는 반영되지 않습니다.

6. 대기열과 GPU 표시

대기열

홍보 영상 렌더와 AI 영상 생성은 한 대기열에서 넣은 순서대로 하나씩 처리되어 겹치지 않습니다. 메뉴 오른쪽의 대기열 버튼을 눌러 목록을 엽니다.

조작	설명
▲ ▼	기다리는 작업의 순서를 바꿉니다.
빼기	대기열에서 뺍니다. 프로젝트는 남습니다.
멈추기	두 번 누르면 지금 작업을 멈추고 대기열도 멈춥니다.
재개	멈춘 대기열을 다시 돌립니다. 완료된 장면은 건너뜁니다.

스크립트 자체의 실패는 건너뛰고 다음으로 넘어갑니다. GPU·과열·디스크 문제와 프로그램 재시작 때는 대기열이 멈추며, 확인한 뒤 **재개**를 눌러야 합니다.

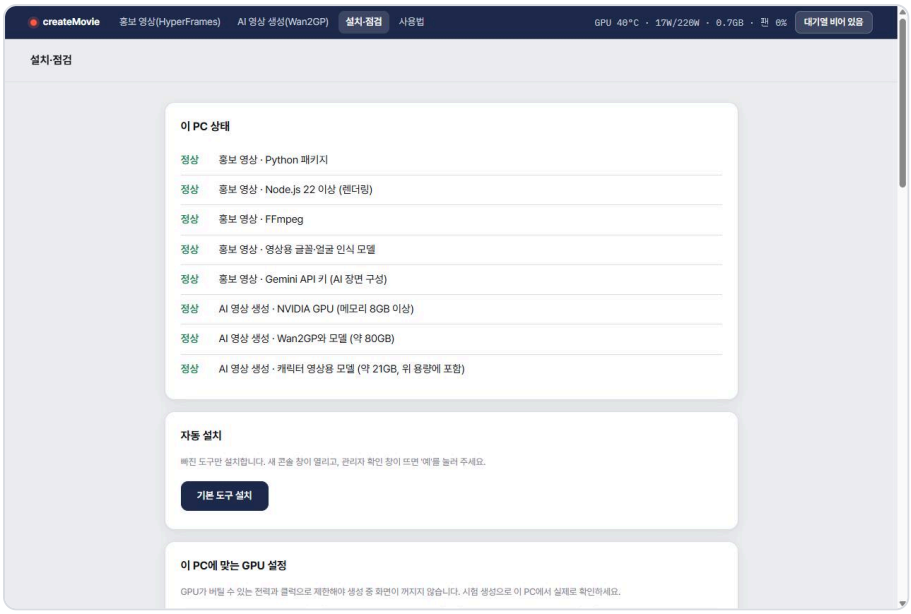
GPU 표시와 온도 보호

메뉴에 온도, 전력(현재/제한), 메모리, 팬 속도가 항상 표시됩니다.

온도	동작
90°C 도달	생성을 잠시 얼려 식힙니다. 85°C에서 이어 가므로 진행분을 잃지 않고 느려지기만 합니다.
93°C 연속 도달	생성을 중단합니다. 식은 뒤 **이어서 생성**을 누르세요. 진행 중이던 장면은 다시 만듭니다.

> 생성 중에는 게임이나 영상 편집처럼 GPU를 많이 쓰는 작업을 피하세요. 모니터가 연결된 GPU로 생성하므로 PC를 조작하면 드라이버가 재시작될 수 있습니다. 재부팅하면 전력 제한이 풀리므로, 시작 전 점검이 다시 적용하며 이때 관리자 확인 창이 뜹니다.

7. 설치·점검 화면



도구별 상태와 자동 설치

영역	쓰는 법
이 PC 상태	도구별 정상·없음과 해결 방법을 보여 줍니다.
자동 설치	빠진 도구만 설치합니다. 콘솔 창과 관리자 확인 창이 뜰 수 있습니다.
GPU 설정	카드에 맞는 권장 전력과 클럭을 보여 줍니다. **적용** 뒤 **시험 생성 시작**으로 이 PC에서 실제로 확인합니다. 결과에 최고 온도와 다음에 시도할 전력값이 나옵니다.
완성 영상 저장 폴더	**저장 폴더로 복사**의 위치입니다. 기본값은 사용자의 동영상 폴더이고, 바꾸면 기억합니다. 파일은 `01_제목.mp4` 형식이며 덮어쓰지 않습니다.
저장 공간	프로젝트별 용량을 보고 지웁니다. **중간 파일 정리**는 AI 영상의 이전 버전과 임시 폴더만 지웁니다.

> **프로젝트 삭제는 되돌릴 수 없습니다.** 휴지통을 거치지 않으니, 남길 영상은 먼저 저장 폴더로 복사하세요.

8. 문제 해결과 한계

증상	해결
AI 영상 화면이 사용 불가로 나옴	안내된 이유를 확인하세요. GPU 메모리 8GB 미만이면 쓸 수 없고, 도구가 없으면 설치·점검에서 설치합니다. 다른 기기에서 접속했다면 서버가 실행 중인 PC에서 여세요.
검사에서 JSON 오류	LLM 답변의 `{` 부터 `}` 까지 전체를 붙여 넣으세요. 안 되면 LLM에게 "JSON만 다시 출력해줘"라고 요청합니다.
"Character C는 고른 캐릭터에 없습니다"	고른 캐릭터 수에 맞게 스크립트를 고치거나 캐릭터를 더 체크하세요.
"캐릭터 영상용 모델이 없습니다"	`python tools/setup_h3.py` 를 실행해 약 21GB를 받으세요.
생성 중 화면이 꺼지거나 드라이버 오류	재부팅한 뒤 **이어서 생성**을 누르세요. 반복되면 설치·점검에서 전력을 낮춰 시험하세요.
대기열이 멈춤	대기열 목록의 이유를 확인하고 **재개**를 누르세요.
"다른 탭이나 기기에서 이 프로젝트가 바뀌어..." 안내	다른 탭에서 저장된 내용이 있습니다. 홍보 영상은 최신 내용 불러오기와 덮어쓰기 중에 고르고, AI 영상은 새로고침한 뒤 다시 저장하세요.
홍보 영상 구성이 안 만들어짐	설치·점검에서 Gemini API 키를 확인하세요. 사용량 한도라면 `.env` 에 키를 더 넣을 수 있습니다(`GEMINI_API_KEY_2`).
다른 PC에서 주소로 접속이 안 됨	서버 PC가 켜져 있는지, 서버가 실행 중인지 확인하고, 서버 PC의 방화벽에서 5100번 포트(TCP) 인바운드를 허용하세요. 서버 PC의 IP가 바뀌지 않았는지도 확인합니다.
저장 폴더로 복사 버튼이 안 보임	서버 PC 안에서 접속했을 때만 보입니다. 다른 PC에서는 **MP4 내려받기**를 쓰세요.
기본 로고나 기관명이 안 들어감	새 프로젝트에서만 자동으로 채워집니다. 예전에 만든 프로젝트는 저장된 값을 그대로 쓰니, 2단계에서 **기본 로고 사용**을 체크하세요.

알아둘 한계

- RTX 3070 Ti 8GB에서만 실제로 시험했습니다. 다른 GPU는 권장값이 계산값이므로 시험 생성으로 확인하세요.
- AI 영상의 프롬프트는 영어로만 시험했습니다.
- AI 영상 결과는 매번 다릅니다. 마음에 안 드는 장면은 프롬프트를 고치거나 새 시드로 다시 만드세요.